Vòng lặp for, while — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Hỏi thực tế: "In 1 đến 5 thì sao range lại ghi 6?" `range(a, b)` lấy a nhưng không lấy b. for duyệt các phần tử của một iterable; while lặp khi điều kiện còn đúng, cần bảo đảm có thay đổi dẫn tới kết thúc.

```
assert list(range(1, 6)) == [1, 2, 3, 4, 5]
total, n = 0, 1
while n <= 5:
    total += n
    n += 1
assert total == 15

values = [10, 20, 30]
assert values[0] == 10
assert values[2] == 30
```

Danh sách ba phần tử có chỉ số 0, 1, 2; `values[3]` gây IndexError. "Có ba số" không có nghĩa chỉ số lớn nhất là 3.

Tự luyện: cộng các số chẵn từ 1 tới 10, thử cả dãy rỗng. **Hướng giải:** duyệt `range(2, 11, 2)` cho tổng 30; dãy rỗng cho tổng 0. break thoát vòng lặp; continue bỏ phần còn lại của lượt hiện tại, nên không đặt việc cập nhật điều kiện while sau một continue có thể chạy mãi.

Nguồn học tiếp

https://docs.python.org/3/tutorial/